

Introducción a diagramas de clases

Diagrama de clases

- ✓ Los diagramas de clases son diagramas de estructura estática que muestran las clases del sistema y sus interrelaciones (incluyendo herencia, agregación, asociación, etc.). Los diagramas de clase son el pilar básico del modelado con UML, siendo utilizados tanto para mostrar lo que el sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido.
- ✓ Las clases se documentan con una descripción de lo que hacen, sus métodos y sus atributos. Las relaciones entre clases se documentan con una descripción de su propósito y su cardinalidad (cuántos objetos intervienen en la relación).
- ✓ El modelo de casos de uso debería aportar información para establecer las clases, atributos y operaciones

Diagrama de clases

Una clase se representa mediante una caja subdividida en tres partes: en la superior se muestra el nombre de la clase, en la media los atributos y en la inferior las operaciones. Una clase puede representarse de forma esquemática, con los atributos y operaciones suprimidos, siendo entonces tan solo un rectángulo con el nombre de la clase.

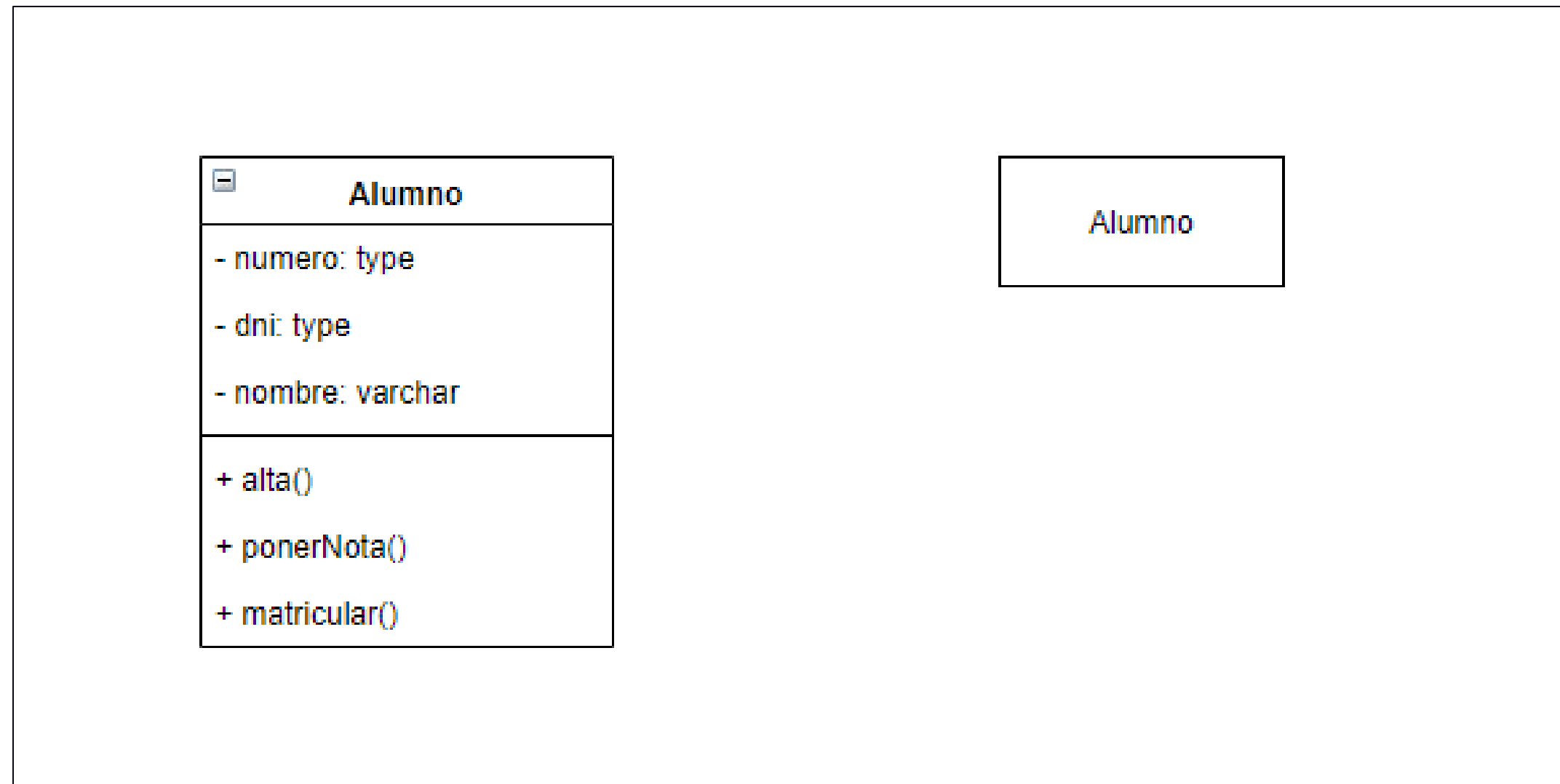


Diagrama de clases

Una clase representa a una agrupación de cosas, es una plantilla para armar un objeto. Las clases son detectadas, en la mayoría de los casos, como sustantivos en singular.

Ejemplos de una clase puede ser la clase Moto, que es una clase representante de todas las motos posibles (motos de carrera, motos de paseo, cualquier marca o patente o color).

Objetivo

“ ..Describir las clases del dominio y sus relaciones.. ”

¿Cómo identificar las clases del modelo?

Según Rumbaugh, se deben seguir los siguientes pasos para poder hacerlo:

1. Identificar clases de objetos
2. Retener clases candidatas
3. Preparar un diccionario de datos
4. Identificar asociaciones
5. Retener asociaciones correctas
6. Identificar atributos
7. Retener atributos correctos
8. Refinamiento mediante herencia
9. Iteración del modelo de objetos

¿Cómo identificar las clases del modelo?

01 Identificar clases de objetos

- Por ejemplo, una persona, una casa, un empleado, una máquina, etc.
- Evitar estructuras de implementación (listas, conector de base de datos, etc.).
- Con frecuencia, las clases se corresponden con sustantivos.
- No preocuparse por la herencia en una primera fase.

¿Cómo identificar las clases del modelo?

02 Retener clases candidatas

Se descartan según el siguiente criterio:

1. Clases redundantes: en dos clases que expresan la misma información, hay que retener la que tenga el nombre más descriptivo.
2. Clases irrelevantes: si una clase tiene poco o nada que ver con el problema debe ser eliminada.
3. Operaciones: toda operación que posea características propias debe ser modelada como clase.

¿Cómo identificar las clases del modelo?

03 Preparar un diccionario de datos

Preparar un diccionario con todas las entidades del modelo y un párrafo que describa cada clase.

¿Cómo identificar las clases del modelo?

04 Identificar asociaciones

Identificar las relaciones entre las clases y no emplear mucho tiempo en distinguir entre una asociación y una agregación.

¿Cómo identificar las clases del modelo?

05 Retener asociaciones correctas

Eliminar relaciones que cumplan los siguientes criterios:

- Asociaciones entre clases eliminadas
- Asociaciones irrelevantes
- Acciones (las asociaciones no deben describir sucesos transitorios)
- Asociaciones ternarias
- Asociaciones derivadas

¿Cómo identificar las clases del modelo?

06 Identificar atributos

Los atributos son propiedades de objetos individuales tales como: nombre, velocidad, color, etc.

- No deben ser objetos y deben utilizar asociaciones.
- Dar a cada atributo un nombre significativo.
- No exagerar en el descubrimiento de atributos durante el análisis.

¿Cómo identificar las clases del modelo?

07 Retener atributos correctos

Eliminar Objetos: si es importante la existencia independiente de una entidad y no solo su valor, se trata de un objeto.

¿Cómo identificar las clases del modelo?

08 Refinamiento mediante herencia

1. Organizar las clases empleando la herencia para compartir una estructura en común.
2. La herencia se puede aplicar en dos direcciones:
 - Generalizando aspectos comunes de clases existentes en una superclase.
 - Refinando las clases existentes para dar subclases especializadas.

¿Cómo identificar las clases del modelo?

09 Iteración del modelo de objetos

Difícilmente en la primera iteración el modelo de objetos quede correcto. Si se encuentra un error, hay que volver a la etapa anterior para corregirlo.

Atributos

Los atributos identifican las características propias de cada clase. Generalmente, son de tipos simples, ya que los atributos de tipos compuestos se representan mediante relaciones con otras clases. La sintaxis textual UML para un atributo es:

visibilidad nombre : tipo = valor inicial

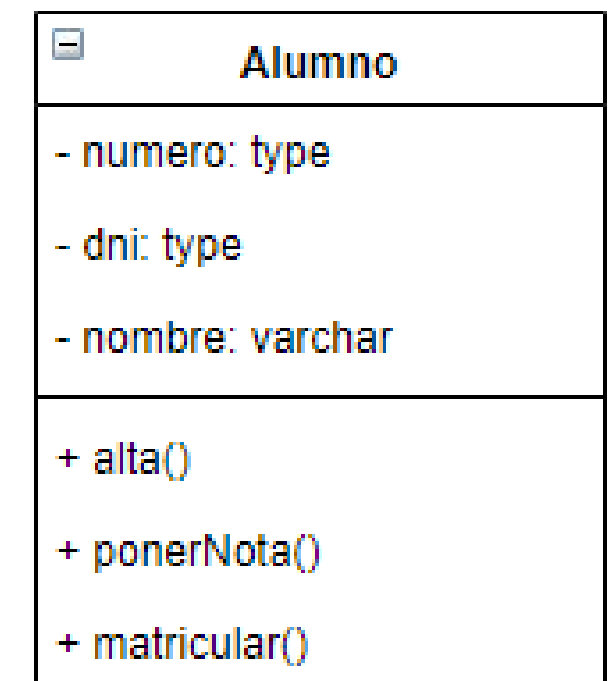
Donde se menciona visibilidad, puede ser public, protected y private; y el tipo puede ser int, string, long, etc., con un nombre determinado.

Atributos

Son características que posee una clase y determinan el estado que posteriormente tendrá un objeto. En el caso de la clase Moto, atributos pueden ser color, arca, modelo y velocidad.

La visibilidad de un atributo (u operación) puede ser:

- public (+): cualquier clase externa con visibilidad hacia la clase dada puede utilizar la característica (ya sea atributo u operación).
- protected (#): cualquier descendiente o clase externa puede utilizar la característica dentro del contexto de un paquete.
- private (-): solo la propia clase puede utilizar la característica.



Tipos de atributos

El tipo de atributo depende del tipo de dato que contiene el atributo. El mismo es como una variable.

Los tipos básicos son: date, time, datetime, varchar, char, string, integer, doublé, etc.

Los mismos van a depender del lenguaje en que se programen las clases.

Operaciones

Las operaciones o métodos son las responsabilidades o comportamiento que realiza una clase. Generalmente, los métodos son verbos.

Operaciones

Los métodos u operaciones identifican la manera en que se comunican las clases con otras clases. La sintaxis textual UML para una operación o método es:

visibilidad nombre (parámetros): tipo devuelto

La visibilidad puede ser public, protected y private; y tipo puede ser int, string, long, etc., con un nombre determinado.

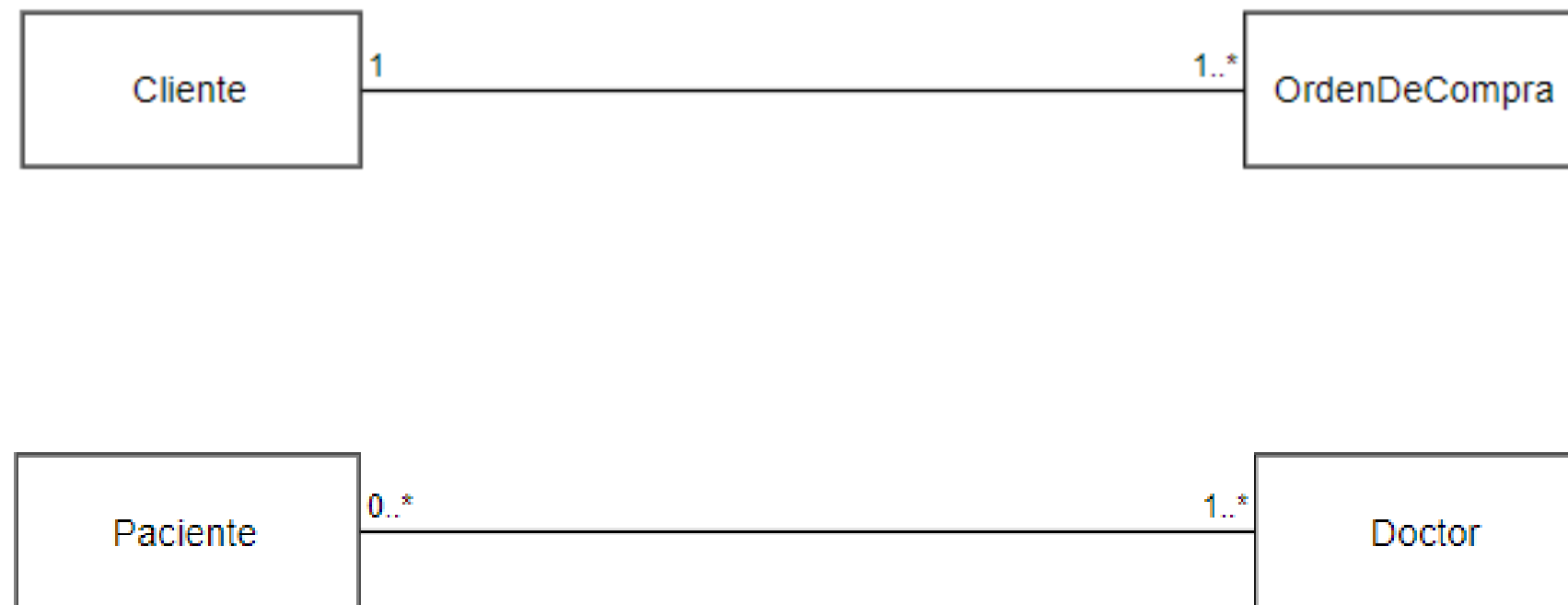
Cardinalidad

En UML, la cardinalidad de las relaciones indica el grado y nivel de dependencia. Se anotan en cada extremo de la relación y estas pueden ser:

- uno a uno
- uno o muchos: $1..^*$ ($1..n$)
- 0 o muchos: $0..^*$ ($0..n$)
- número fijo: m (m denota el número)

Cardinalidad

Un cliente puede tener asociadas muchas órdenes de compra. Sin embargo, una orden de compra solo puede tener asociado un cliente.



Un paciente es atendido por muchos doctores y un doctor atiende a muchos pacientes.

Asociaciones

Las asociaciones entre dos clases se representan mediante una línea que las une. La línea puede tener una serie de elementos gráficos que expresan características particulares de la asociación.

La asociación permite asociar objetos que colaboran entre sí. Cabe destacar que no es una relación fuerte, es decir, el tiempo de vida de un objeto no depende del otro.

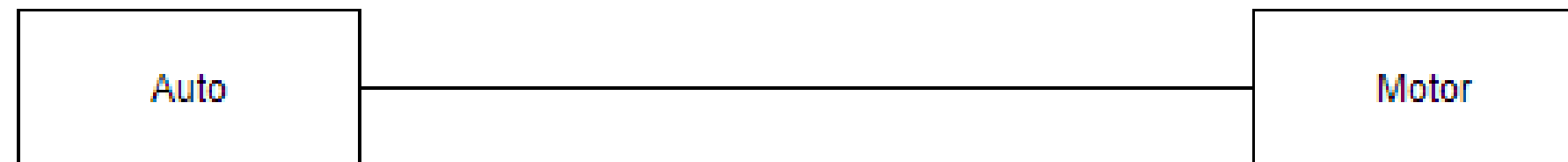


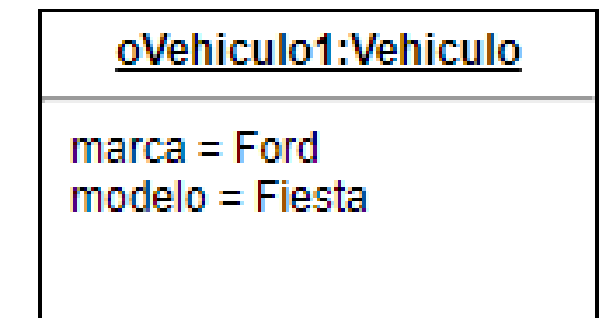
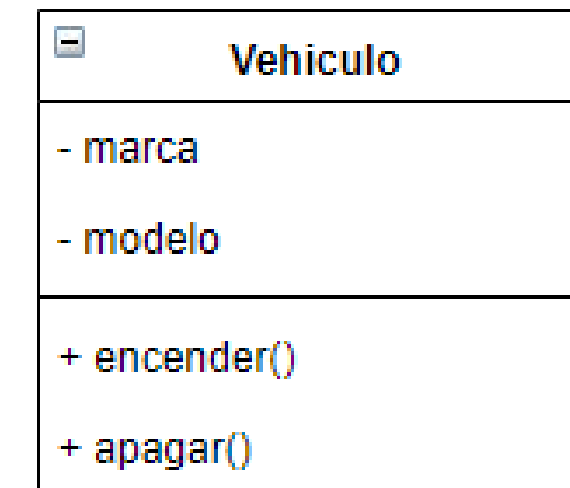
Diagrama de objetos

El Diagrama de objetos permite representar el sistema en un determinado momento del tiempo y visualizar los objetos junto con sus relaciones.

Objetivo

"... describir los objetos del dominio sus relaciones..."

El objeto representa una cosa en particular, es una instancia de una clase. Nace de utilizar una clase como plantilla y llenar sus atributos con valores. Los objetos dentro del diagrama dependen de algún tipo de clase y pueden estar estereotipados para una mejor comprensión.



Clases y objetos

Cuando hablamos de **clases**, nosotros nos referimos a atributos, métodos y cardinalidad.

Al hablar de **objetos** nos referimos a estado, comportamiento y multiplicidad.

CLASES

Atributos

Métodos

Cardinalidad

OBJETOS

Estado

Comportamiento

Multiplicidad



© Universidad de Palermo

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.